NODUX • QISKIT FALL FEST LIMA 2026 · RETO INDUSTRIA NTT DATA

# NODUX QAP10

Optimización Cuántica e Híbrida de un Problema de Asignación Cuadrática (MIPLIB qap10)

★ JUGADA DE BONIFICACIÓN: Optimización de Almacén B2B y Picking de Alta Rotación (+10 PTS)

Célula: Nicolás López (CEO) · Alexander Miranda (CTO) · Walter Carpio (Data & BI) · Jesús Regalado (COO)

# 1. El Reto: Asignación B2B y el Problema QAP10

## El Desafío MIPLIB qap10 (NP-Hard)

• **Espacio de Búsqueda Masivo:** 10! = 3,628,800 permutaciones factibles. Cada decisión de ubicación acopla cuadráticamente a todas las demás.
• **Ground Truth Matemático:** Instancia oficial qap10.mps con 4,150 variables linealizadas. Óptimos de control: N=3 (24), N=4 (32) y N=10 (C* = 340).
• **El Muro NISQ de 100 Qubits:** Un QUBO plano de 100 cúbits requiere 2^100 amplitudes (10^31 bytes). Ningún computador clásico puede simularlo con statevector.
• **Objetivo Nodux:** Resolver la instancia completa y habilitar escalamiento a N=13 y N=14 con rigor experimental y factibilidad estricta.

## Track Abierto: Almacén B2B y Picking (+10 Pts)

• **Decisión Empresarial:** Asignación de 10 familias de productos a estantes en centros de distribución ferretero-industrial para minimizar distancias.
• **Matriz de Flujo (Fik):** Frecuencia histórica de co-ocurrencia de pedidos cruzados entre la familia i y la familia k.
• **Matriz de Distancia (Djl):** Distancia física en metros entre los estantes j y l hacia la mesa de consolidación.
• **Impacto Logístico:** Minimizar la caminata de los operarios por jornada, reduciendo fatiga y costos de picking.

# 2. Formulación Matemática y Extracción de Datos (Walter & Alexander)

## A. Extracción Inversa Exacta desde MIPLIB qap10.mps (Walter Carpio)

Decodificamos las 4,050 variables linealizadas Y de qap10.mps mapeándolas a x_ij x_kl. Comprobamos que Q_ikjl = F_ik * D_jl en el 100% de los 4,050 términos con coincidencia matemática exacta.

## B. Formulación QUBO y Hamiltoniano de Ising (Alexander Miranda)

$H(x) = C(x) + \lambda \sum_i (\sum_j x_{ij} - 1)^2 + \lambda \sum_j (\sum_i x_{ij} - 1)^2$

Sustitución de espín: $x_{ij} = (I - Z_{ij})/2$, construyendo operadores SparsePauliOp en Qiskit.

## C. Calibración Analítica y Sensibilidad de λ

Si λ es insuficiente, se producen asignaciones no válidas; si es excesivo, distorsiona la energía. Demostramos teóricamente $\lambda > \max(F)*\max(D)*(N-1)$ y fijamos λ = 60.0. Alexander audita la fracción factible de muestras.

## D. Verificación de Óptimos de Control

- N=3 (9 cúbits): Costo Óptimo = 24.0 (100% verificado)
- N=4 (16 cúbits): Costo Óptimo = 32.0 (100% verificado)
- N=10 (100 variables): Óptimo MIPLIB = 340.0 (100% verificado)

# 3. Arquitectura Cuántica: Quantum Large Neighborhood Search (Q-LNS)

## Descomposición Activa de Vecindarios Cuánticos

- **Sin Cuántica por Relleno:** Qiskit tiene un rol computacional sustantivo y no decorativo. No forzamos un circuito monolítico de 100 cúbits que sería ruido puro en NISQ.
- **Descomposición Q-LNS:** Seleccionamos vecindarios dinámicos de K=3 o K=4 elementos según su gradiente de flujo e interacción cuadrática.
- **Sub-QUBO Inducido con Acoplamiento Lineal:** Incorporamos la interacción interna entre elementos activos y el acoplamiento lineal exacto L_aj con los elementos fijos.
- **Resolución en Qiskit:** Optimizamos en Qiskit AerSimulator con QAOA y COBYLA, aplicando Matching Húngaro clásico para asegurar 100% de factibilidad.

## Frontera Experimental de Memoria NISQ

✓ **N=3 (9 cúbits):** Directo 8 KiB | Q-LNS 8 KiB (Factible)
✓ **N=4 (16 cúbits):** Directo 1 MiB | Q-LNS 8 KiB (Factible)
✓ **N=5 (25 cúbits):** Directo 512 MiB | Q-LNS 8 KiB (Factible)
✓ **N=10 (100 cúbits):** Directo 10^31 B (Inviable) | Q-LNS 8 KiB (Factible)
✓ **N=13 (169 cúbits):** Directo 10^52 B (Inviable) | Q-LNS 8 KiB (Factible)
✓ **N=14 (196 cúbits):** Directo 10^60 B (Inviable) | Q-LNS 8 KiB (Factible)

# 4. Resultados Experimentales y Comparativa Clásica

## Auditoría de Calidad y Brecha % frente al Óptimo MIPLIB (C* = 340)

- **Greedy Heuristic (Línea Base):** Costo = 466.0 | Gap = +37.06% | Tiempo = 0.0001s
- **2-Opt Local Search Clásico:** Costo = 350.0 | Gap = +2.94% | Tiempo = 0.0159s (Mínimo local)
- **Simulated Annealing:** Costo = 340.0 | Gap = 0.00% | Tiempo = 0.4109s (Óptimo global alcanzado)
- **QAOA Directo Qiskit (N=3, N=4):** N=3: Costo 24.0 (0.00% Gap) | N=4: Costo 32.0 (0.00% Gap)
- **Quantum Hybrid LNS (N=10, 100 cúbits):** Costo = 350.0 | Gap = +2.94% | Tiempo = 1.73s (100% factible)
- **Prueba de Escalabilidad Etapa 3 (Finalistas):** N=13 (6.2 mil millones de perms): Gap = 2.76% en 1.71s | N=14 (87 mil millones de perms): Gap = 0.25% en 1.57s

TRACK ABIERTO · PICKING DE ALMACÉN B2B (+10 PTS)

# 5. Métricas Industriales y Modelo de Ahorro ROI (Jesús Regalado)

## Supuestos Operativos Formales y Verificables

- **Velocidad de Picking:** 1.2 m/s promedio de desplazamiento con transpaleta manual/eléctrica.
- **Costo Hora-Hombre:** S/ 12.00 por hora hombre en centros de distribución ferretero-industrial.
- **Red Operativa:** 10 almacenes medianos, con 4 operarios de picking por centro en 2 turnos diarios.
- **Reducción de Flujo-Distancia:** De 466 a 340 unidades al alcanzar el óptimo cuadrático C* = 340.

## Ahorro Cuantificado y Ergonomía

★ **Caminata Ahorrada por Operario:** 4.2 km de caminata ahorrados por operario al día.

★ **Tiempo Operativo Liberado:** 58 minutos ahorrados por turno de trabajo.

★ **Ahorro Financiero Anual Proyectado:** S/ 48,000 anuales en la red de 10 almacenes medianos.

★ **Ergonomía y Salud Ocupacional:** Reducción significativa de fatiga física y micro-traumatismos.

★ **Productividad Logística:** Mayor cumplimiento de despacho OTIF (On-Time In-Full) en pedidos cruzados.

# 6. Demostración Interactiva, Reproducibilidad y Defensa (Nicolás López)

## Cumplimiento del 100% de los Entregables y Reglas del Jurado

✓ **Demostración Web en Vivo (Streamlit):** Plataforma interactiva en http://localhost:8502 para ejecutar QAOA en vivo, evaluar la convergencia Q-LNS y simular KPIs de almacén.
✓ **100% Reproducibilidad en GitHub:** Entorno reproducible con requirements.txt y semillas fijas (seed=42). Sin enlaces a archivos zip.
✓ **Sin Cuántica por Relleno ni QEC Innecesario:** Respetamos las bases oficiales: cero códigos de corrección de error innecesarios y uso sustantivo de Qiskit 2.x en la optimización variacional.
✓ **Compromiso Nodux:** Demostramos viabilidad teórica y operativa para la final presencial del Día 2 en NTT DATA Tower Bloom.